3. Egyszerű választás

Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres négyzetbe!

1. Egy elem egyik izotópjának atommagjában 12-vel kevesebb proton van, mint neutron, tömegszáma 84. Melyik elemről van szó?

A) Szelén
B) Kripton
C) Polónium
D) Kadmium
E) Hafnium

2. Melyik az a sor, amelyben minden atom egynél több párosítatlan elektronnal rendelkezik alapállapotban?

A) N, Sn, Cu
B) O, As, F
C) S, Fe, Mg
D) Co, Cr, I
E) P, Si, Mn

3. Melyik sor tartalmazza a felsorolt molekulákat kötésszögük szerinti csökkenő sorrendben?

A) BF_3, NH_3, H_2S, CH_4
B) NH_3, BF_3, CH_4, H_2S
C) BF_3, CH_4, NH_3, H_2S
D) BF_3, H_2S, NH_3, CH_4
E) H_2S, NH_3, CH_4, BF_3

4. Az alábbi anyagok 0,01 mol/dm^3 koncentrációjú vizes oldatai közül melyiknek legnagyobb a pH-ja?

A) Réz(II)-klorid
B) Nátrium-nitrát
C) Hangyasav
D) Kálium-karbonát
E) Salétromsav

5. Az alábbi anyagok egyenlő anyagmennyiségét azonos térfogatú desztillált vízben feloldva mely esetben változik legkisebb mértékben az ionkoncentráció?

A) Ammónia
B) Szódabikarbóna
C) Keserűsó
D) Glikol
E) Propánsav

6. Szobahőmérsékleten és légköri nyomáson az egyetlen szilárd anyag a felsoroltak közül a…

A) karbamid.
B) metil-amin.
C) piridin.
D) formamid.
E) pirrol.

7. Melyik sor az, melyben mindkét feltüntetett anyag fémkiválás közben reagál ammóniás ezüst-nitrát-oldattal?

A) Maltóz és etanol
B) Cellobióz és dietil-éter
C) Glükóz és hangyasav
D) Formaldehid és aceton
E) Etanal és szacharóz

8. Az etanol…

A) propánsavval alkotott észtere az etil-acetát.
B) molekulái között fellépő legerősebb másodrendű kötés a dipólus-dipólus kölcsönhatás.
C) vizes oldata enyhén savas kémhatású.
D) tömény kénsavval való kölcsönhatásával, 130 °C-on etén állítható elő.
E) magas hőmérsékleten képes a réz(II)-oxidot elemi rézzé redukálni.

8 pont